

证券研究报告
2021年9月18日

【方正环保◆深度报告】仕净科技（301030.SZ） 光伏废气治理龙头，多领域加速拓展

分析师：王 宁 登记编号：S1220520060002
分析师：张婉姝 登记编号：S1220520080003

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、光伏制程污染治理龙头，下游应用持续拓展

公司是光伏制程污染治理龙头，以低温液态催化脱硝技术为核心，为光伏、橡胶、电子、建材、化工、铸造、水泥、电力、冶炼等各行业提供全套污染治理方案，服务于60多家上市企业、20多家世界500强品牌企业。目前，公司环保设备营收占比超95%，其中，制程污染防治占比最高，2018-2020年营收分别为5.93/5.93/4.84亿元，分别占总营收的86.77%/80.83%/72.41%。2016-2019年，公司营业收入从2.63亿元增长到7.35亿元，CAGR 40.86%；归母净利润从0.28亿元增长到0.65亿元，CAGR 32.41%；2020年，受疫情影响，公司营收、净利润略有下降。

2、光伏废气治理需求持续提升，公司技术领先，竞争力强

“碳中和”背景下，光伏行业景气度提高，新增装机规模保持高位，带动组件需求提升。组件生产过程中的电池片生产环节会产生大量酸碱废气，危害程度和产生量均较高，导致废气治理需求高、难度大。公司自主研发的LCR技术对NO_x的处理效率可达99%以上，排放浓度最低可达5mg/m³，能够很好地满足现行NO_x排放标准。同时LCR技术还具有运营成本和投资成本低，无二次污染，可远程操控，占地空间小，适用范围广等优点。公司客户已覆盖全球光伏组件出货量前十企业中的八家，客户认可度高，竞争力强。

3、水泥行业超低排放改造开启，公司技术有望实现降维打击

水泥行业超低排放改造开启，部分地区已发布相关政策，烟气治理难度提升。现有技术较难满足超低排放要求，尤其在氨逃逸方面存在技术瓶颈。公司技术首先解决了以往技术的弊端，LCR脱硝不存在氨逃逸和氨腐蚀问题，反应温度无特定要求，不存在高温除尘和催化剂失效、中毒问题，且催化剂也不会造成二次污染，同时具有循环经济特点。公司已获中建材76亿协议，水泥行业环保改造市场空间打开。

4、公司核心看点：技术路线优越，客户资源优质，下游空间进一步打开

核心看点一：公司技术路线指标明显优于现有主流技术，客户资源优质，覆盖光伏组件出货量前十大企业中的八家；

核心看点二：原有光伏领域废气治理工艺迁移性强，下游延展领域多，已覆盖电气、汽车、水泥、钢铁等非光伏领域大客户；

核心看点三：已与中建材签署76亿协议，末端治理下游市场进一步打开。

盈利预测：预计2021、2022、2023年净利润分别为0.84/1.14/1.62亿元，对应PE为34/25/18倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。

风险提示：光伏产能增速不及预期；水泥领域超低排放政策推进进度不及预期；公司订单增速不及预期。

慧博资讯 专业的投资研究大数据分享平台

一、光伏制程污染治理龙头，下游应用持续拓展.....	04
公司简介&发展历程：光伏制程污染治理龙头，下游应用持续拓展；深耕泛半导体领域，产业布局不断丰富	
营收构成：环保设备营收占比超95%，制程与末端治理规模大	
财务分析：2016-2019年营收、净利快速增长，毛利率较稳定；华东地区收入占比高，其他地区营收保持增长	
二、光伏废气治理需求持续提升，公司技术领先，竞争力强.....	14
光伏行业景气度高，头部企业持续扩产	
电池片生产过程产生污染物种类多，危害和治理难度大	
公司自主研发NO _x 处理技术LCR优势明显	
公司客户覆盖全球光伏组件出货量前十企业中的八家	
三、水泥行业超低排放改造开启，公司技术有望实现降维打击.....	25
水泥行业超低排放改造开启，烟气治理难度提升	
现有技术较难满足超低排放要求	
公司光伏领域的原有工艺可在水泥领域千亿，并实现降维打击	
公司工艺流程同时具有循环经济特点	
公司已获中建材76亿协议，水泥行业环保改造市场空间大	
四、公司核心看点：技术路线优越，客户资源优质，下游空间进一步打开.....	31
核心看点一：技术路线优越，客户资源优质	
核心看点二：原有光伏领域废气治理工艺迁移性强，下游延展领域多	
核心看点三：已与中建材签署76亿协议，末端治理下游市场进一步打开	
五、盈利预测与估值.....	35
六、风险提示.....	42

光伏制程污染治理龙头，下游应用持续拓展

公司简介：光伏制程污染治理龙头，下游应用持续拓展

- 公司成立于2005年，从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售。公司以低温液态催化脱硝技术为核心，以环境污染协同处理技术应用为基础，根据多行业客户的不同处理需求，针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。
- 公司为光伏、橡胶、电子、建材、化工、铸造、水泥、电力、冶炼等各行业提供全套污染治理方案，服务于60多家上市企业、20多家世界500强品牌企业。



氮氧化物废气处理
系统



常州天合E2 500MW
电池废气治理项目



汽车制造废气处
理系统



催化燃烧



LCR净化技术

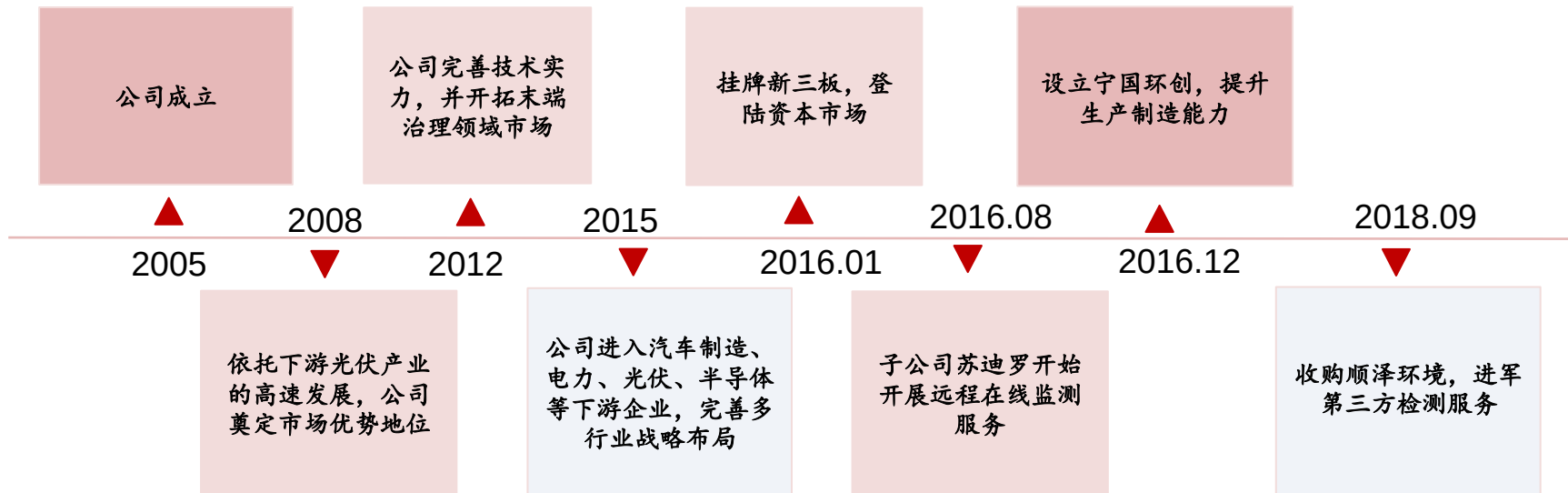
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
资料来源：公司官网，方正证券研究所

发展历程：深耕泛半导体领域，产业布局不断丰富

成立初期，公司主要聚焦于处理酸碱废气，客户集中在精密电子、橡胶、半导体、光伏等行业；2015年以后，公司开始向光电显示、汽车制造、精细化工等精密制造业拓展业务；此后又延展到水泥、建材末端治理领域，下游不断拓展。2016年，公司依托子公司苏迪罗开始开展远程在线监测服务，后设立宁国环创，进一步提升生产制造能力；2018年，公司收购顺泽环境，新增第三方检测业务，进一步丰富产业布局。

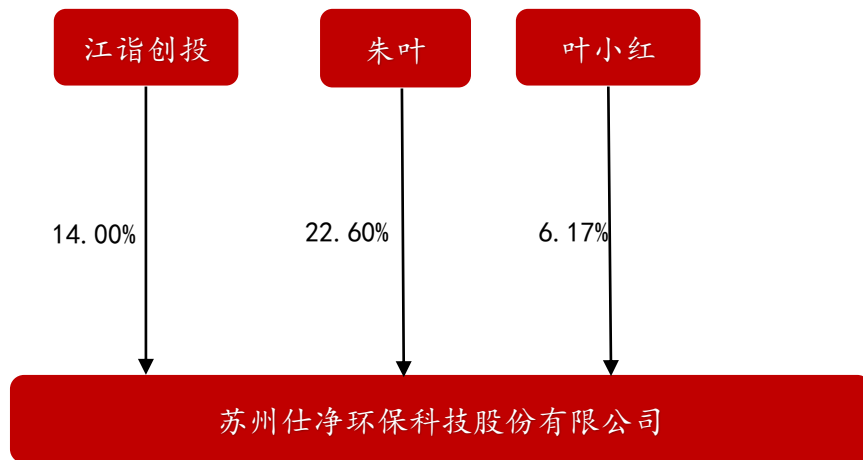
图表1：公司发展历程



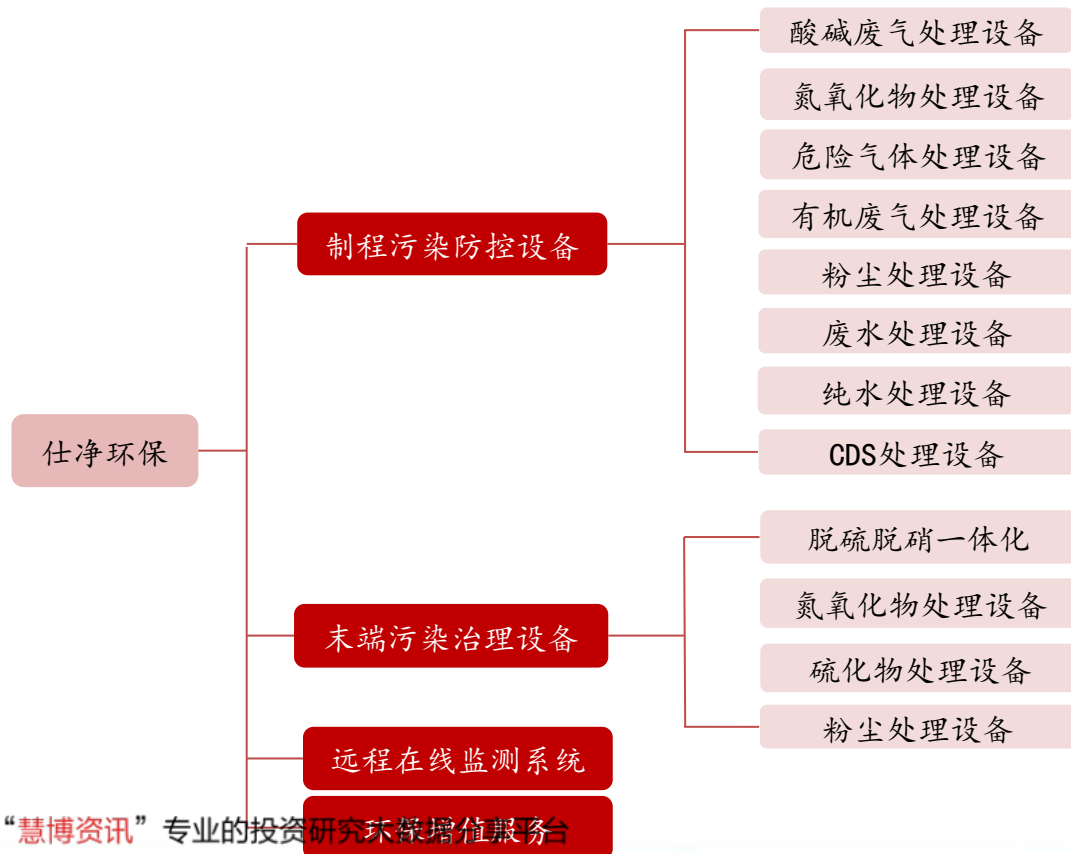
股权结构：三位实控人合计持股28.77%

图表2：公司股权结构

- ◆ **公司控股股东：**朱叶女士。直接持有仕净环境22.60%的股份。
- ◆ **公司实际控制人：**董仕宏先生、朱叶女士及叶小红女士为公司的实际控制人，上述三人合计持有公司28.77%的股份，公司股权结构集中度比较适中。
- **朱叶**，现任公司董事兼总经理。
- **董仕宏**，现任公司董事长兼副总经理，自2006月起，董仕宏、朱叶一直为公司的第一大股东。
- **叶小红**，现任公司董事，系朱叶母亲。



主营业务：制程污染防控与末端污染治理为主



公司的主要产品为制程污染防控设备和末端污染治理设备。在制程污染防控领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、酸碱废气、特气危气、VOCs、粉尘和废水等；在末端污染治理领域，需要处理的污染物主要包括 NOx、硫化物、粉尘等。

公司作为多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，能够根据下游客户的不同需求，为客户提供包括远程在线监测、托管运维以及第三方检测在内的环保增值产品及服务。

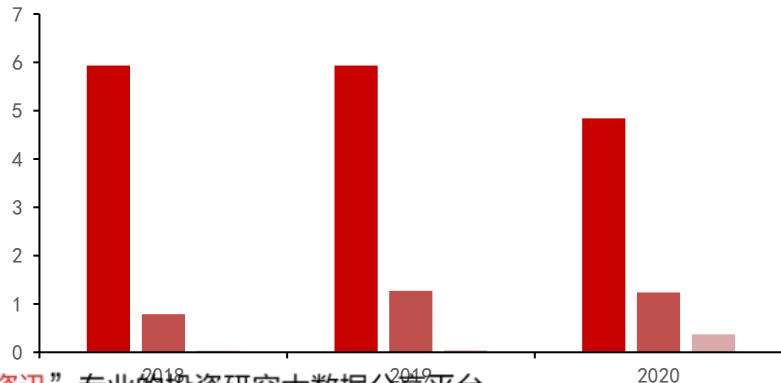
营收构成：环保设备营收占比超95%，制程与末端治理规模大

- 公司的营业收入主要包括环保设备与环保增值服务，截至2020年环保设备收入占比为96.55%，环保增值服务收入占比3.45%，体量较小。
- 环保设备是公司目前的主要收入来源，2018-2020年，收入分别为6.75/7.25/6.45亿元，营收占比分别为98.73%/98.73%/96.55%。公司环保设备主要包含制程污染防控设备、末端污染治理设备与远程在线检测系统；其中，制程污染防控占比最高，2018-2020年营收分别为5.93/5.93/4.84亿元，分别占总营收的86.77%/80.83%/72.41%；末端污染治理设备营收分别为0.79/1.27/1.24亿元，分别占总营收的11.5%/17.37%/18.58%。

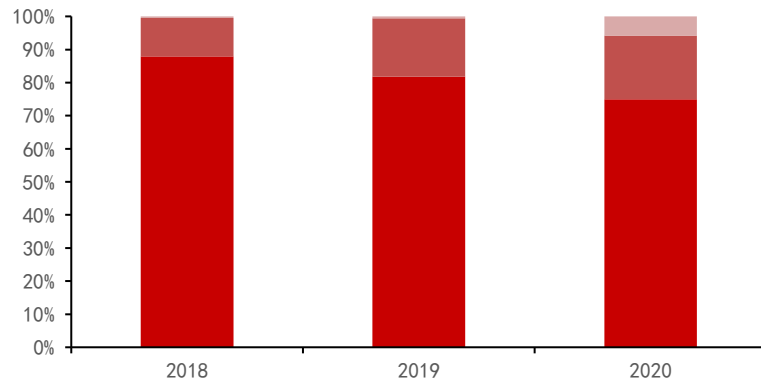
图表3：环保设备三大业务营收（单位：亿元）

图表4：环保设备三大业务营收占比

■ 制程污染防控设备 ■ 末端污染治理设备 ■ 远程在线检测系统



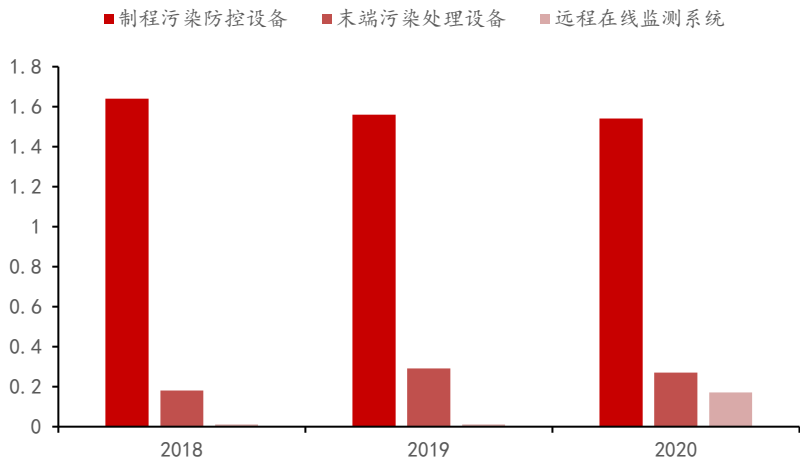
■ 制程污染防控设备 ■ 末端污染治理设备 ■ 远程在线检测系统



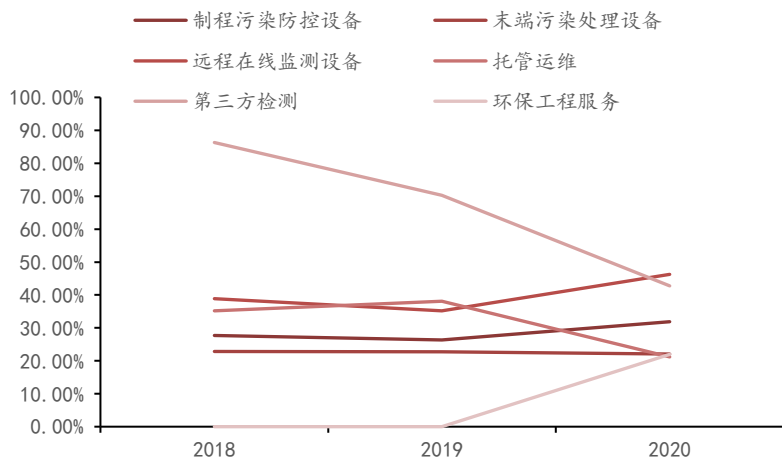
毛利结构：核心业务制程污染防控设备毛利率波动上升

- 2018-2020年环保设备的整体毛利率分别为27.87%/26.21%/30.79%，较为稳定；环保增值服务的整体毛利率偏高，营收体量较小。制程防控与末端处理设备对公司业绩贡献明显高于其他业务版块。
- 2018-2020年，环保设备毛利率较为稳定，环保增值服务的毛利率波动较大；制程污染防控设备营收体量最大，毛利率分别为27.70%/26.30%/31.89%，波动上升。

图表5：环保设备三大业务毛利（亿元）



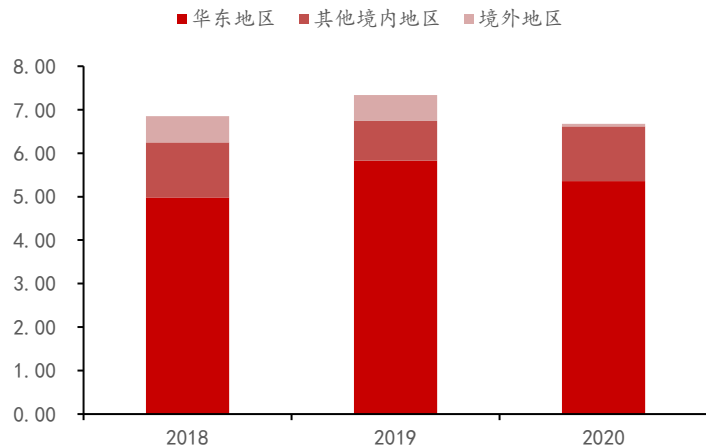
图表6：主营业务毛利率



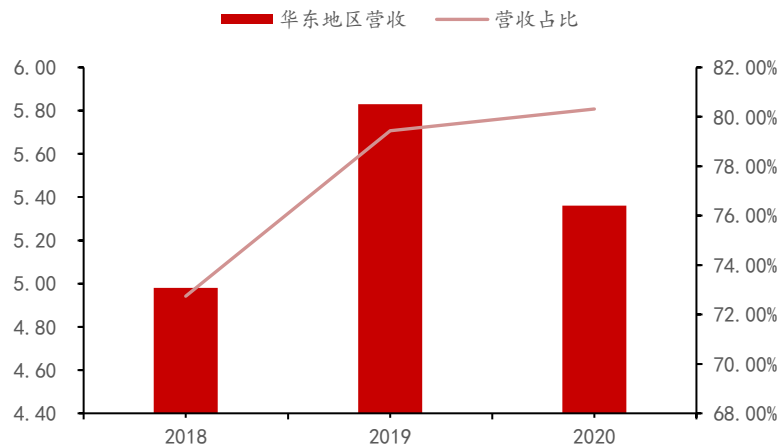
区域布局：华东地区收入占比高，其他地区营收保持增长

- 公司华东地区营收占比超**70%**。2018-2020年，公司华东地区分别实现营收4.98/5.83/5.36亿元，分别占公司当年总营收的72.74%/79.44%/80.32%；区域分布较为集中。
- 华东地区客户资源丰富，加大对其他区域市场开拓力度。2018-2020年，华东地区是泛半导体产业的重要聚集地之一，新建项目较多，项目投资规模较大；公司在华东地区深耕多年，行业客户资源丰富，具有品牌优势。2020年，公司加大对华中和东北地区的市场开拓力度，未来境内其他地区收入有望成为新的业绩增长点。

图表7：公司各区域营收情况



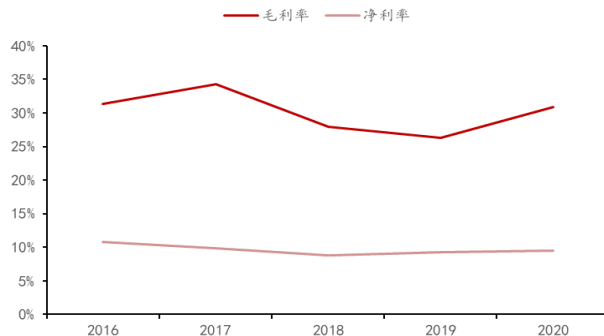
图表8：公司华东地区营收保持增长



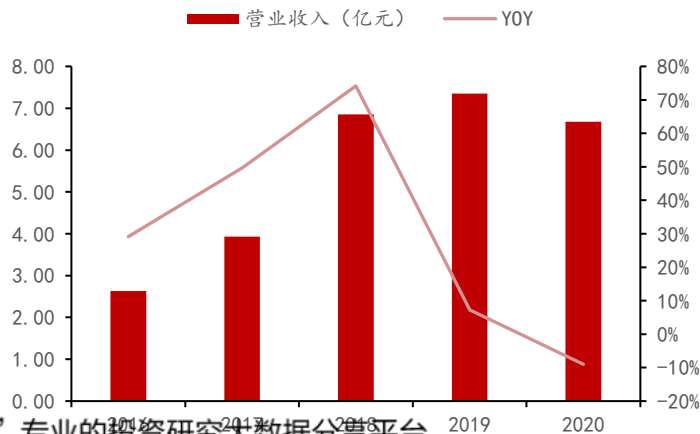
财务分析：2016-2019年营收、净利快速增长，毛利率较稳定

- 2016-2019年，公司营业收入从2.63亿元增长到7.35亿元，CAGR 40.86%；归母净利润从0.28亿元增长到0.65亿元，CAGR 32.41%；2020年，受疫情影响，公司营收同比下降9.02%至6.68亿元，归母净利润同比下降5.21%至0.61亿元。
- 2016-2020年，公司毛利率基本稳定在30%左右，期间略有波动；净利率保持在10%左右。

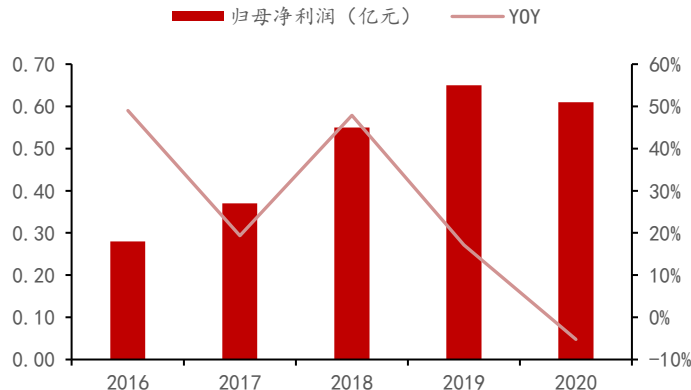
图表9：销售毛利率、净利率



图表10：营业收入及增速



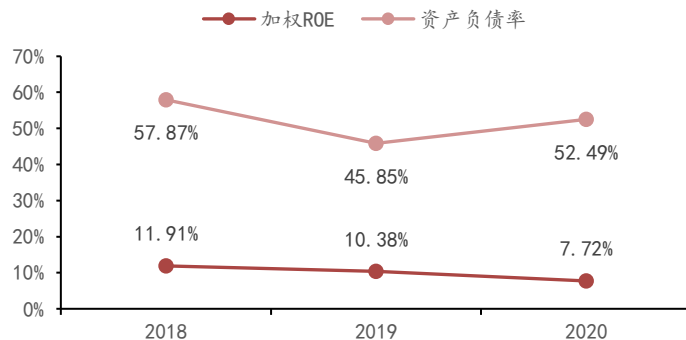
图表11：归母净利润及增速



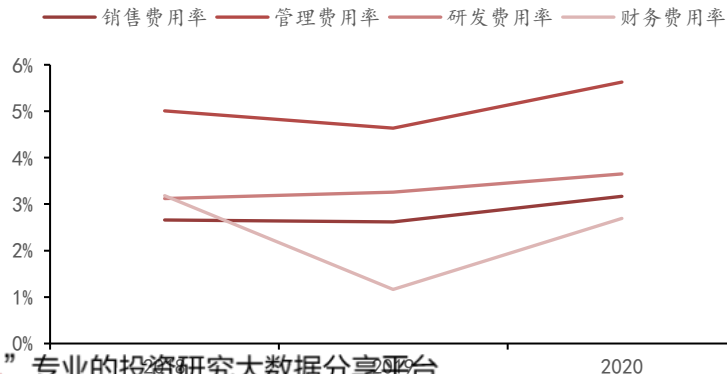
财务分析：经营性净现金流波动较大，三费基本稳定

- 现金流波动较大：2018-2020年，公司经营活动现金净流量分别为0.61/-1.63/-0.21亿元，波动较大；投资活动现金流分别为-0.60/-0.15/-0.10亿元；
- ROE下滑：2018-2020年，公司ROE分别为11.91%/10.38%/7.72%，略有下降；
- 研发费用率提升：2018-2020年，公司研发费用率分别为3.12%/3.26%/3.65%，略有提升；销售费用率和管理费用率近三年基本保持稳定。

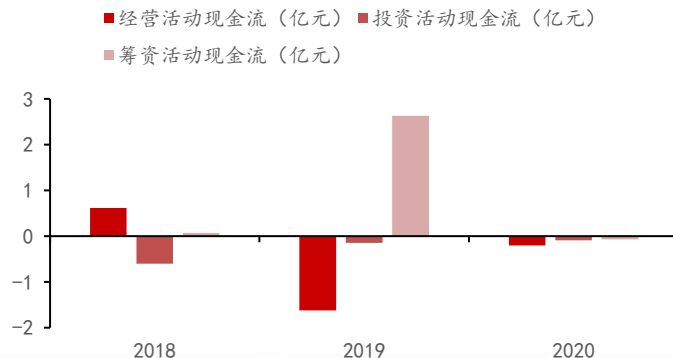
图表12：ROE及资产负债率



图表13：近三年费用率



图表14：经营、投资、筹资活动现金净流量



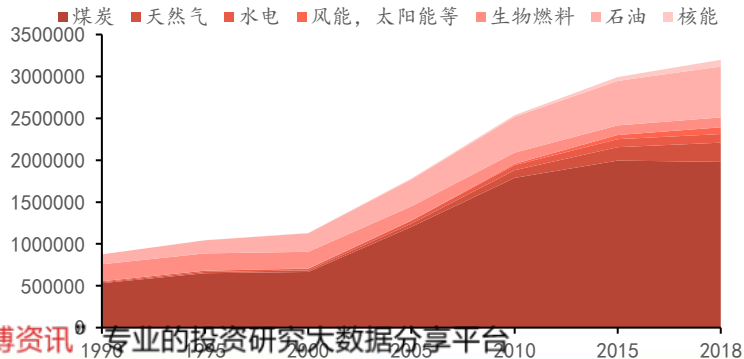
光伏废气治理需求持续提升，公司技术领先，竞争力强

我国化石能源消费占比超80%，清洁能源装机量亟待提升

我国化石能源消费占比超80%，碳中和目标下，清洁能源装机量有望加速提升

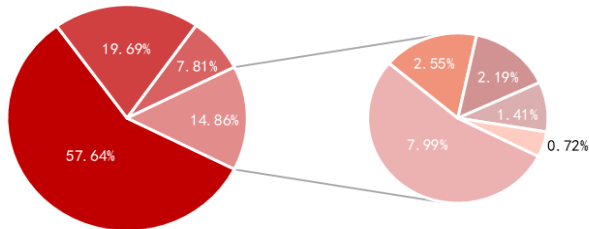
- 目前我国的能源结构依然以传统能源为主，煤炭占比57.64%，石油占比19.69%，天然气占比7.81%，三者累计占比85.14%；非化石能源占比仅14.86%。
- 由于中国的能源消费结构是煤炭过半，油气资源对外依存度较高，且中国在发展前期粗放式的经济增长模式不利于可持续发展，对能源消耗过大，只有实现产业结构的升级转型、努力构建清洁低碳能源体系并推动相关技术发展才能减少油气进口过程中的经济成本和政治成本，保障国家能源安全。
- 按照我国提出的碳中和目标，2019年，我国风电、光伏总装机容量合计4.42亿千瓦。若要完成2030年总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，2020-2030年风电、光伏年均新增装机容量约6893万千瓦，较2015-2019年均新增装机总容量提升9.02%。

图表15：1990-2018我国能源供给结构（单位：ktoe）



图表16：2019我国能源结构

煤炭 石油 天然气 水电 风电 核电 光伏 其他可再生能源



“十四五”期间可再生能源将成为电力供应主要增量

可再生能源将成为能源电力消费主要增量

- 到“十四五”末，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将**超过50%**；
- 截至2020年底，我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%。在此基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅提升，装机规模将进一步扩大，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

非化石能源消费比重提高

- 到2030年，我国非化石能源消费比重**要达到25%左右**，今后10年平均每年要提高0.9个百分点；
- 把发展非化石能源，推动能源低碳转型放在突出位置。初步测算“十四五”时期清洁能源占能源消费增量的比重将达到80%，比“十三五”要提高20个百分点。

构建以新能源为主体的新型电力系统

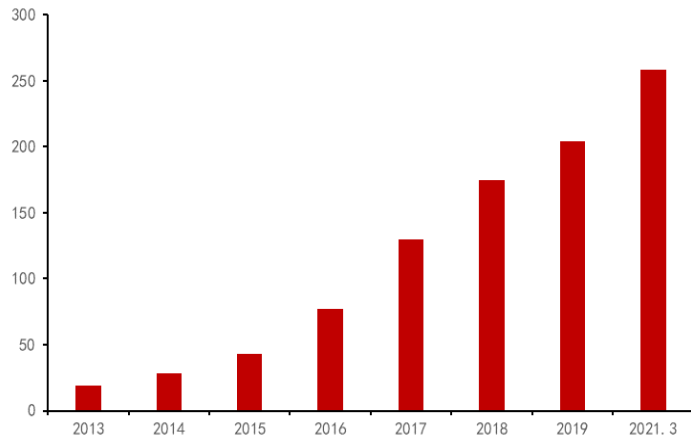
- 在满足碳达峰、碳中和需求的前提下，结合各个地区的新能源资源条件，包括土地等建设条件，特别是充分利用中东部地区相对较大的新能源并网消纳空间，积极推动**新能源就地开发利用**。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

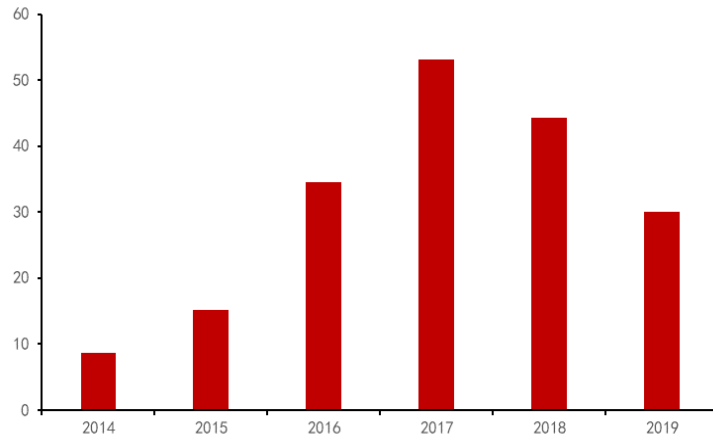
光伏行业景气度高，头部企业持续扩产

- 2013年以来，我国光伏发电装机容量迅速提升，6年CAGR达 48.03%。截止2021年3月全国累计装机容量已达258.5GW。
- 每年新增装机容量依然保持高位，2016-2019年均在30GW以上。随着清洁能源发电占比的提高，“十四五”期间光伏发电新增需求有望继续保持高位，带动组件需求提升，催生制程污染治理需求。

图表17：我国光伏发电装机累计容量（GW）



图表18：我国光伏发电新增装机容量（GW）

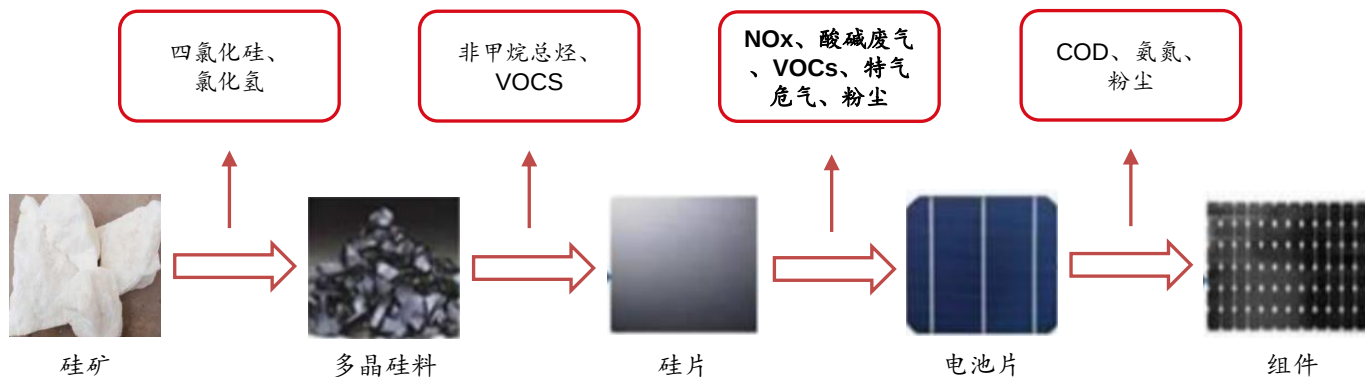


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

光伏生产过程中产生大量污染物

- 光伏整个产业链的各个生产环节，包括硅料提纯、硅片生产、电池片生产以及组件组装等，均会产生污染物。其中电池片生产环节产生的污染物种类较多，其他环节虽不如电池片生产环节产生的污染物多，但也会有产生少量污染物。

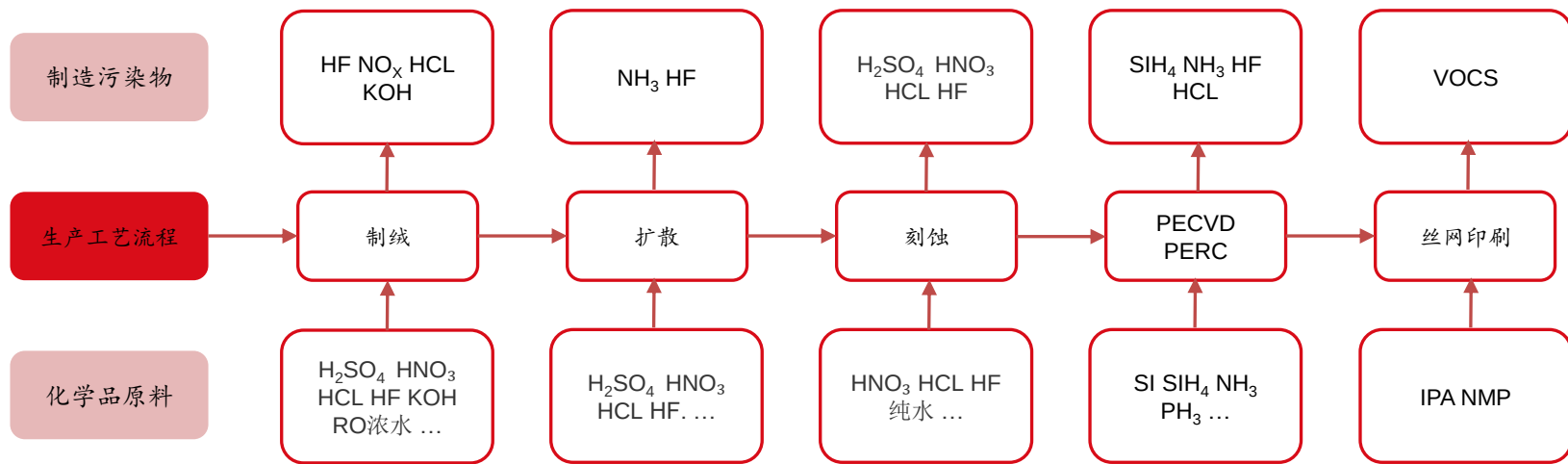
图表19：光伏生产流程产生的污染物



电池片生产过程产生污染物种类多，危害和治理难度大

- 电池片生产环节所涉及的化学品种类较多，主要为酸碱类和危化品，会产生大量酸碱废气，如氮氧化物，氟化物，氯化物，硅烷以及氨气等。无论是危害程度还是污染物产生量均较高，导致废气治理需求高、难度大。

图表20：光伏电池片制造流程



电池片环节废气治理必要性高

- **废气治理可提高产品良率。**生产过程中产生的污染物不仅会污染、腐蚀生产设备，还会掺入产品造成不良影响，对废气进行处理有利于提升产品良率。
- **废气治理符合安全生产需求。**生产过程中涉及酸碱类化学品、特殊气体和危化品，废气治理可最大程度上避免如爆炸、中毒等重大生产事故，从而保障员工人身安全以及企业财产安全。
- **废气治理顺应国家环保需求。**生态环境部于2014年3月发布了电池工业污染物排放标准（GB30484-2013），现行标准对于光伏企业大气污染物排放限值相比以往标准更加严格。

图表21：电池工业大气污染物排放限值

污染物	以往标准（GB16297-1996）		现行标准（GB30484-2013）	
	浓度（mg/m ³ ）	流速（kg/h）	浓度（mg/m ³ ）	流速（kg/h）
氟化物	9		3.0	
氯化氢	1.9		5.0	
氯气	65	按烟囱高度及排放等级	5.0	按环评文件及批复
氮氧化物	240		30	
非甲烷总烃	120		50	
颗粒物	120		30	
H2S				0.33
NH3				4.9

- 目前我国大气污染主要以臭氧、细颗粒物和酸雨为特点，电池片生产环节作为产生污染最严重的一个环节，其对大气产生影响的主要有酸洗过程的酸雾、扩散过程的氯化氢和氯气、刻蚀过程的氟化物等。
- 制程污染防控的关键在于对NO_x、酸碱废气、VOCs、特气危气以及粉尘的处理。

电池片环节制程污染防控技术，NOx处理差异大

- 电池片环节的污染物治理主要涉及NOx废气处理，酸碱废气处理，VOCs处理，硅烷/氨气尾气（特气危气）处理，粉尘处理等。光伏行业作为泛半导体行业中的代表，其生产工艺流程远比钢铁冶金等传统行业复杂，废气治理技术不仅要满足国家排放标准，还需考虑废气处理设备与具体生产设备的适配契合性。
- 对于不同行业同种污染物的处理，有些技术较容易迁移，如粉尘处理在泛半导体和钢铁冶金上的技术原理基本一致，不同点在于技术路线、处理流程和设备工艺。除NOx外，其他电池片环节污染物的处理差异不大。
- 在NOx废气处理上，公司采用的是自主研发的**低温液态催化脱硝（LCR）**核心技术，具有较高技术门槛，在其他污染物处理上，虽然公司技术与主流处理技术原理一致，但**污染协同处理和一体化技术**使得其他污染物处理效率有所提升。

图表22：污染物处理技术对比

污 染 物	NOx	酸碱废气	特气危气	VOCs	粉尘
行业主流处理技术	行业内通用碱液吸收技术	行业内通用酸碱中和洗涤方法处理	行业内主要采用“燃烧+洗涤”方法	燃烧法、生物过滤法、吸附法等	布袋除尘技术、滤筒除尘技术等
公司处理技术	低温液态催化脱硝（LCR技术）与主流技术在技术原理、实现功能、技术路线、工艺设计、应用范围方面均不相同：公司技术使用了液态催化剂配方，通过催化还原反应高效处理NOx。	酸雾废气处理技术，与主流技术原理一致，但公司采用污染协同处理的工艺设计，可以对酸碱混合废气进行同步处理。	特气危气多级燃烧处技术，与主流技术原理一致，但公司技术使用燃烧桶初级燃烧、燃烧塔二次净化的综合处理系统确保特气危气的安全处理，且能够对燃烧过程中产生的粉尘进行同步处理。	VOCs树脂吸附脱附加催化燃烧技术，与主流技术原理、路线基本一致，但公司技术综合了“燃烧法+吸附法+脱附法”的技术优点，处理效率更高，具备在线监测和运行管理功能。	粉尘防爆系统技术，与主流技术原理、路线基本一致，但公司在通用除尘技术的基础上，针对易燃易爆粉尘的处理增加了防爆以及在线监测功能。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司自主研发NOx处理技术LCR优势明显

- 氮氧化物NOx作为大气污染中酸雨的重要成因，一直是环保治理过程中的要点和难点。光伏企业生产过程中产生的NOx初始浓度普遍在1000mg/m³以上，现行标准要求排放浓度低于30mg/m³，目前环保常用的脱硝技术有SNCR、SCR和SCR衍生技术，这些技术最高理论效率不超过95%。SDG吸附剂虽初始效率达95%以上，但效率会逐渐衰减，需定期更换，废弃物处置难，总体成本过高。
- 公司LCR技术NOx处理效率可达99%以上，排放浓度最低可达5mg/m³，能够完美满足现行NOx排放标准。同时LCR技术还具有运营成本和投资成本低，无二次污染，可远程操控，占地空间小，适用范围广等优点，最终体现为低成本高效率。
- 公司LCR技术具有技术门槛高，依赖大量实践经验，短期难以被复制的特点，公司目前已形成以LCR技术为核心，以污染协同处理技术为辅助，为客户提供定制污染治理整套解决方案的核心竞争优势。

图表23：LCR技术与常规技术对比

对比项目	SNCR	SCR	公司LCR技术
脱硝效率	最高可达55%	最高可达85%	最高可达99%
占地空间	大	大	小
投资成本	约为SCR的25-30%	最高	比SCR低20%以上
运行成本	最低	比SNCR高80-120%	比SCR低30-50%
脱硝指标	200mg/Nm ³ (10%O ₂)	35-100mg/Nm ³ (10%O ₂)	5-20mg/Nm ³ (10%O ₂)
应用领域	主要应用于火力发电	主要应用于大型火力发电、钢铁冶金行业	可广泛应用于传统制造业以及泛半导体、精细化工等精密制造业
备注	目前已基本淘汰	存在催化剂二次污染	以定制催化剂配方为核心

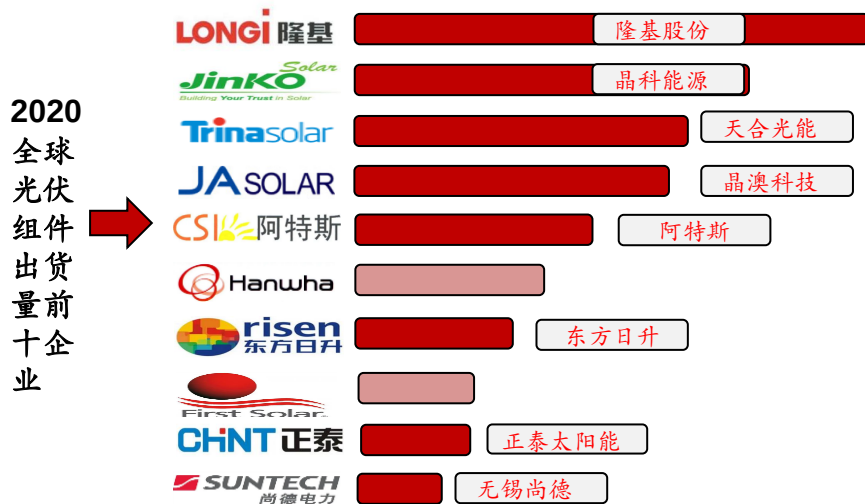
图表24：行业内其他环保设备企业情况

环保设备企业	脱硝技术
A公司	SNCR技术 SCR技术 COA技术（效率80%-95%）
B公司	SNCR技术 与其他工艺结合的SCR
C公司	SNCR技术 SCR技术
D公司	SNCR技术 SCR技术 活性焦干法脱硫脱硝集成技术（效率达85%）
E公司	SCR技术 低温SCR技术

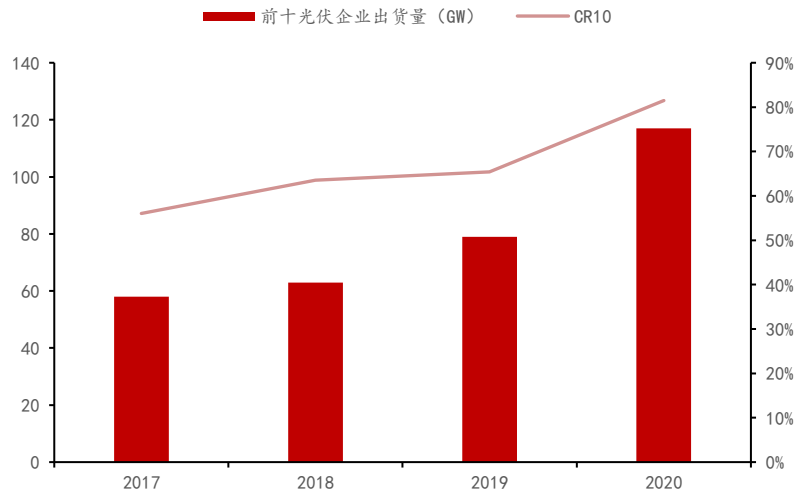
公司客户覆盖全球光伏组件出货量前十企业中的八家

- 公司长期深耕于光伏制程污染防控领域，已成为我国光伏制程污染防控领域的领军企业，全球前十光伏组件出货厂商除韩国韩华Qcell和美国First Solar外，其余公司均是中国公司，也均是公司长期合作客户，公司在光伏制程污染防控领域市占率较高，具有较强先发优势。
- 2020年全球组件出货前十企业合计约114GW，约占2020年140GW总需求的81.5%，目前光伏行业整体份额向头部企业集中，CR10有望进一步提升，有利于公司在光伏制程污染防控领域扩大影响力。

图表25：2020年全球组件出货量前十企业



图表26：2017-2020前十光伏企业出货量（GW）及CR10



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司有望持续领跑光伏制程污染防控细分市场

公司技术门槛高，难以被超越

- 公司LCR技术门槛高，依赖大量实践经验，短期难以被复制，与当前被广泛使用的SCR技术原理不同，SCR采用重金属固态催化剂（长时间使用），易磨损、易中毒、易冷脆，相关技改只能弱化弊端但难以根除，公司低温液态催化剂不存在上述弊端，同行在短时间内难以开辟新的技术原理超越公司。
- 上市后，公司融资渠道畅通，资金实力充足，更容易吸引研发人才，有望借助资本市场的力量提高研发实力，保持技术上的领先。



公司客户资源优质，客户认可度高

- 公司已为现有光伏客户提供多年服务，污染治理效果得到客户的广泛认可。出于污染治理运营稳定性的考虑，如不发生重大事故或其他特殊情况，光伏客户一般不会更换污染治理提供商。公司客户包括光伏组件出货量前十大企业中的八家，**客户资源优质**。
- 污染治理效果的两大重要评价因素为成本和效率，相比于行业主流技术，公司技术能够做到更低的投资和运营成本，更低的污染物排放，同时优化了系统整体功能，**未来公司技术能继续做到优于同行的成本和效率，将保持竞争优势**。



公司在光伏制程污染防控领域的市占率有望进一步提高

- **公司未来能够继续与现有光伏客户保持合作关系**，前十光伏组件出货企业除两家国外企业，其余中国企业均是公司客户，随着未来光伏行业集中度的提高，公司在光伏制程污染防控领域的市占率有望进一步提高。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

水泥行业超低排放改造开启，公司技术有望实现降维打击

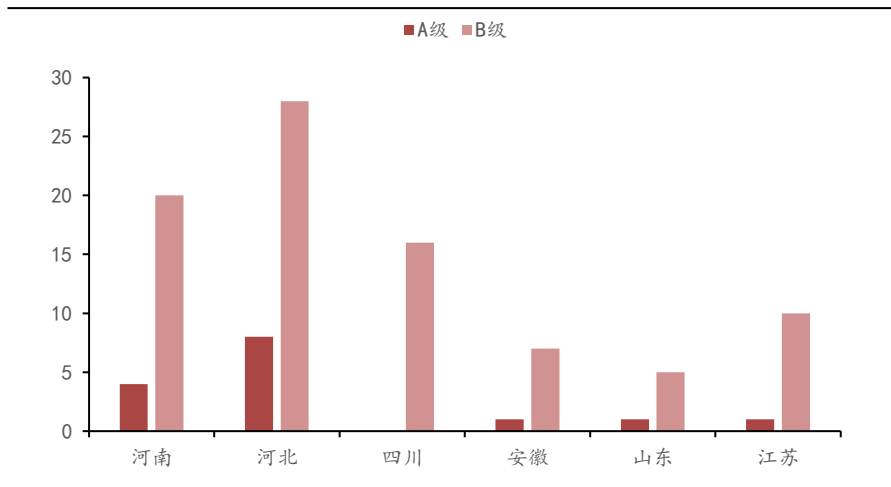
水泥行业超低排放改造开启，烟气治理难度提升

- 水泥生产过程中产生的主要污染物包括 NO_x 、 SO_2 、粉尘以及治理过程产生的氨逃逸。重点地区企业现行标准（GB4915-2013）为 $\text{PM} \leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 320\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $\text{NH}_4 \leq 8\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，超低排放标准（A级/B级）为 $\text{PM} \leq 10/10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 35/50\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 50/100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $\text{NH}_4 \leq 5/8\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。
- 目前超低排放改造难点在于脱硝达标，大部分企业难以达成 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ （A级）的最低标准，当前已有部分地区出台了水泥行业超低排放改造实施方案，水泥行业废气治理难度提升。

图表27：水泥产量大省超低排放限值（ mg/Nm^3 ）

地区	PM	SO_2	NO_x	NH_4	执行时间
江苏	10	35	50	8	2022. 10
浙江	10	50	100	8	2022年底
	10	35	50	5	2025. 06前
河北	10	30	100	8	2021. 10
河南	10	35	100	8	2020年底
	10	20	50	8	力争完成
四川	10	35	100	8	2021年底
安徽	10	50	100	8	2020. 10
山东	10	50	100		2020. 01

图表28：2020年水泥产量大省绩效评级A、B级企业数量（C、D级未统计）



现有技术较难满足超低排放要求

- 水泥生产过程中产生的三大污染物中，粉尘的治理难度最低，目前大部分企业均能做到 $PM \leq 10mg/Nm^3$ 的排放标准，且能够满足未来标准提升的要求；二氧化硫的治理难度也较低，水泥生产过程本身具有脱硫性质，稍加改造后较易实现超低排放的目标。
- 氮氧化物的治理难度最高，需要对现有设备进行改造并新建设备以满足超低排放标准。目前主流的脱硝技术包括SNCR、SCR及相关改进技术，现有技术改进后尚可满足 $100mg/Nm^3$ ，但如需达到更低的 $50mg/Nm^3$ 脱硝标准，现有主流技术的整体治理效果受限。

图表29：SNCR特点和弊端

特点		弊端
还原剂	氨水、液氨、尿素	氨水用量大，提高脱硝效率带来更严重的氨腐蚀、氨逃逸
催化剂	无	
脱硝效率	55%	脱硝效率过低，必须结合其他技术满足超低排放
反应温度区	850~1100℃	反应温度高且区间窄

图表30：SCR特点和弊端

特点		弊端
还原剂	氨水、液氨、尿素	氨水用量较SNCR小，但仍有氨逃逸、氨腐蚀
催化剂	重金属氧化物	失效催化剂为危险固废，存在二次污染
脱硝效率	85%	
反应温度区	320~400℃	反应温度高且区间窄，SCR为过程处理，由于烟气粉尘浓度高，催化剂对反应温度要求高，存在高温除尘问题：高温影响除尘效率，而粉尘又会造成堵塞和催化剂磨损

公司光伏领域的原有工艺可向水泥领域迁移，并实现降维打击

- 传统烟气治理方法一般对不同污染物分别进行处理，整套流程包括：石灰石—石膏法脱硫，低氮燃烧+SNCR或SCR技改造脱硝，布袋集尘或电除尘。公司技术为LCR脱硫脱硝除尘一体化系统（石灰石-石膏湿法脱硫+LCR脱硝+高效除尘除雾器除尘除雾），解决了以往技术的弊端：LCR脱硝不存在氨逃逸和氨腐蚀问题，反应温度无特定要求，一般在15-200℃，不存在高温除尘和催化剂失效、中毒问题，同时催化剂也不会造成二次污染。
- 公司技术还具有诸多其他优势：脱硝效率高达95%，可同时达成尘、硫、硝的超低排放，可在不改造原有布袋集尘情况下实现5mg/Nm³超低排放要求；末端处理对工况影响小，建设期和维护期停窑时间短；投资成本和运营成本均较低。

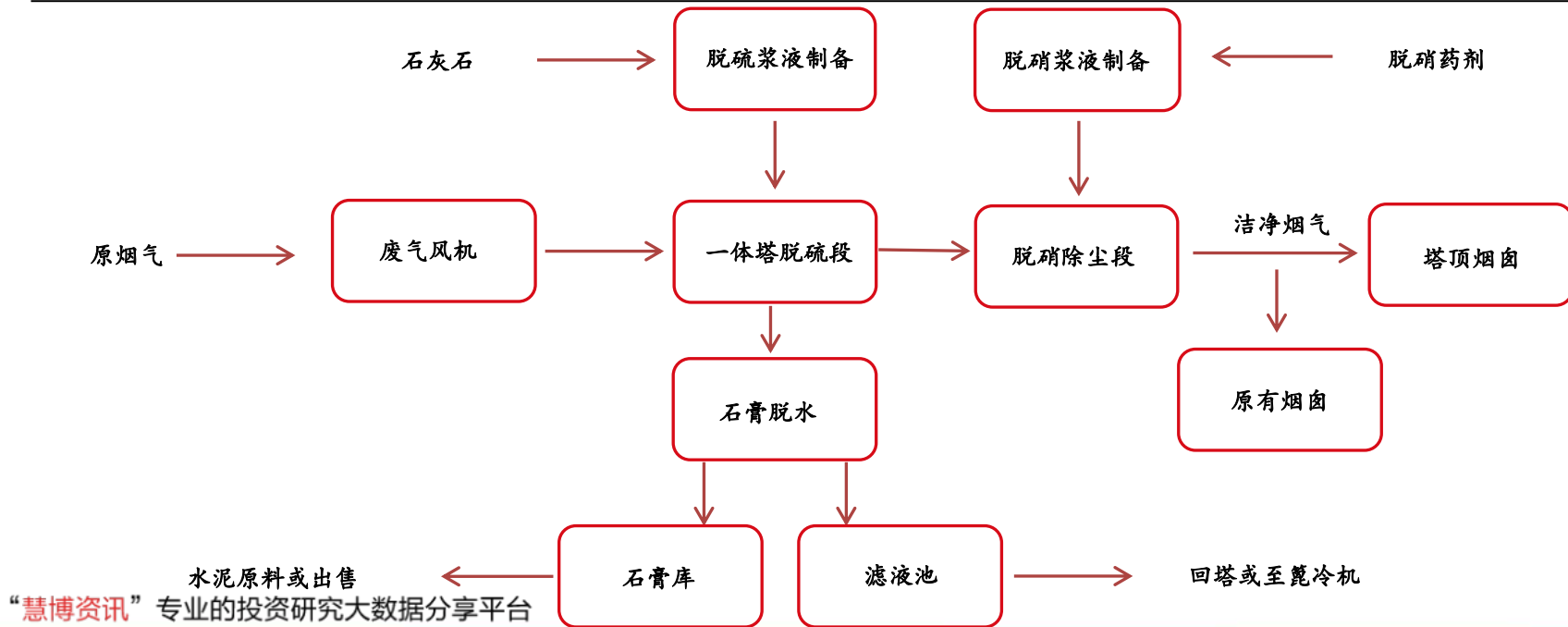
图表31：超低排放脱硝技术对比

对比项目	SNCR+HB脱硝技术	SNCR+SCR脱硝技术	LCR脱硫脱硝除尘一体化技术
处理工序	过程处理，对生产线有影响	过程处理，对生产线有影响	末端处理，对生产线无影响
脱硝效率	理论90%	理论90%	95%以上
设计排放标准 (mg/Nm ³)	NO _x : 50, SO ₂ : 另处理, 粉尘: 另处理	NO _x : 50, SO ₂ : 另处理, 粉尘: 另处理	NO _x : 10-30, SO ₂ : 10, 粉尘: 5
氨逃逸、氨腐蚀	有氨腐蚀，氨逃逸≤8mg/Nm ³ 实际氨逃逸基本控制不住	有氨腐蚀，氨逃逸≤5mg/Nm ³ 氨逃逸控制不稳定	可不用氨水，无氨腐蚀、氨逃逸
系统稳定性	燃烧不充分与结皮问题	粉尘堵塞、催化剂损坏或中毒问题	无
危险固废	无	失效催化剂为危险固废	无
投资成本、运行成本	高100%、一般	高100%、高	一般60%-70%、较低
“慧博资讯” 停窑时间	1个月	1个月	7天

公司工艺流程同时具有循环经济特点

- 水泥窑湿法脱硫技术是沿用电厂石灰石-石膏法脱硫技术，水泥窑湿法脱硫可利用水泥熟料企业生产过程中的增湿塔或余热锅、布袋除尘器炉灰作为脱硫剂，实现成本降低；脱硫石膏还可用于制作水泥缓凝剂、石膏板、建筑石膏砖、石膏模具、土壤改良剂等。

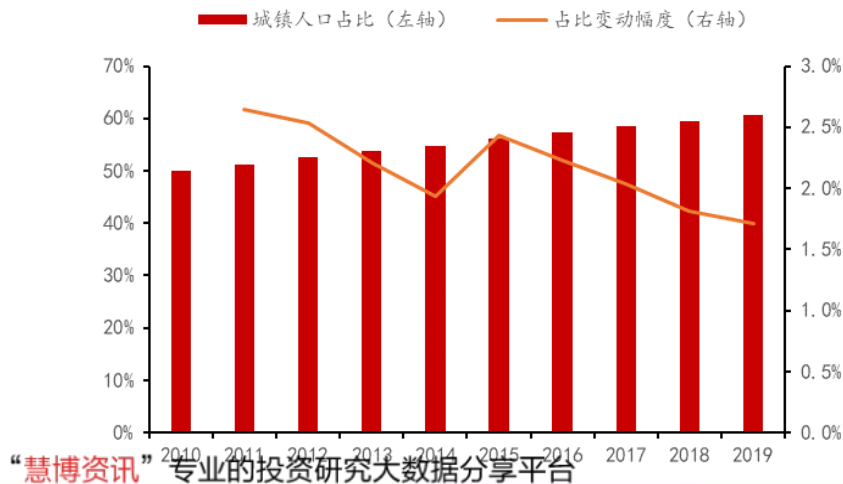
图表32：超低排放脱硝技术对比



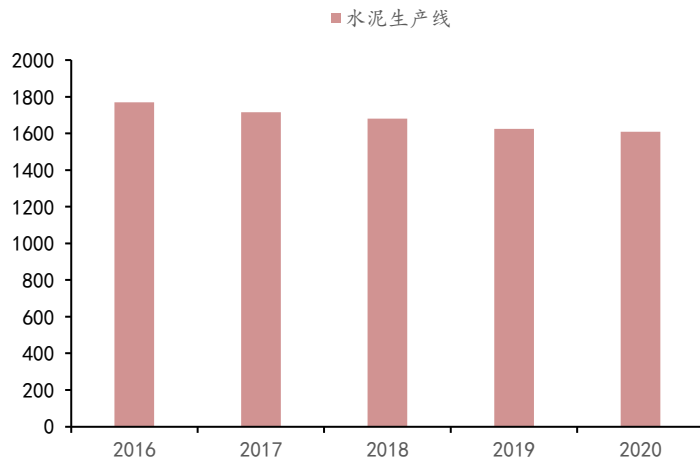
公司已获龙头中建材76亿协议，水泥行业环保改造市场空间大

- 我国固定资产投资额逐年提高，水泥产量保持在相对稳定的区间内，16-18年水泥产量有所下降，18-20年开始回升。我国目前城镇化率约60%，与发达国家70%以上的水平仍有差距，随着5G、新能源基础设施等新基建的落地，及环保要求的提升，未来新增及现有水泥产线的环保改造将为公司带来新的需求。
- 截至2020年底，全国共有新型干法水泥生产线1609条。公司已与水泥行业龙头中建材签署合作协议，预订2020-2025签订约400条生产线上新和改造项目，累计金额约76亿元，以公司订单为标准计算未来水泥行业超低排放环保改造市场价值约300亿元。

图表33：我国城镇化率水平



图表34：新型干法水泥生产线数量



核心亮点：技术路线优越，客户资源优质，下游空间进一步打开

技术路线优越，客户资源优质

- 公司LCR技术对NOx的处理效率可达99%以上，排放浓度最低可达5mg/m³；与SNCR和SCR技术相比，脱硝效率明显更高（SNCR可达55%，SCR可达85%），且具有占地空间小、运营成本低、投资成本低、应用领域更广等特点。
- 公司客户包括全球前十大光伏企业中的八家，包括：隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、正泰太阳能、无锡尚德等；客户认可度高。随着未来行业集中度提升，公司市场份额有望进一步提升。
- 2021年9月，公司中标润阳光伏科技（泰国）有限公司4GW高效PERC太阳能电池生产项目，中标总价为人民币2亿元，将进一步增厚公司利润。

图表35：LCR技术与常规技术对比

对比项目	SNCR	SCR	公司LCR技术
脱硝效率	最高可达55%	最高可达85%	最高可达99%
占地空间	大	大	小
投资成本	约为SCR的25-30%	最高	比SCR低20%以上
运行成本	最低	比SNCR高80-120%	比SCR低30-50%
脱硝指标	200mg/Nm ³ (10%O ₂)	35-100mg/Nm ³ (10%O ₂)	5-20mg/Nm ³ (10%O ₂)

图表36：公司客户包括全球前十大光伏企业中的八家



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

原有光伏领域废气治理工艺迁移性强，下游延展领域多

➤ 除光伏行业外，公司LCR工艺还广泛应用于光电行业、汽车行业；末端治理技术同时应用于水泥行业、钢铁行业等。

公司制程污染治理典型项目

公司末端治理典型项目

南昌兆驰股份项目



欧菲光项目



济源钢铁项目



沙钢集团项目



长安汽车项目



长城汽车项目



中建材项目



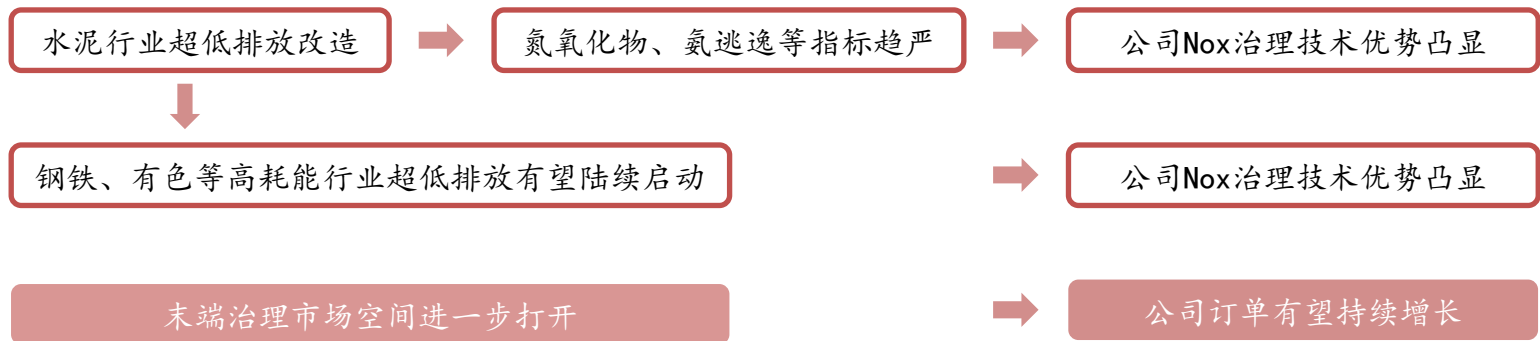
台泥水泥项目



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

已与中建材签署76亿协议，末端治理下游市场进一步打开

- 2019年9月，公司与中建材国际装备有限公司签署了《战略合作协议》及《补充协议》，约定双方力争在6年内签订约400条左右生产线上新及改造项目合同，累计金额约76亿元，预计2020年-2022年内分别签订合同金额7亿元、12亿元、15亿元，2023-2025年约签订合同总额42亿元。
- 部分省市已陆续启动水泥行业超低排放改造，污染物排放指标及氨逃逸等标准趋严，传统脱硝技术受到挑战，公司LCR技术路径优势凸显。
- 随着未来超低排放改造向钢铁、有色、造纸等高耗能行业延伸，公司NOx末端治理市场将进一步打开。



盈利预测与估值

分项业务预测

分项	2020	2021E	2022E	2023E
制程污染防控设备				
销售收入（百万元）	483.50	628.55	879.97	1319.96
增长率（%）	-18.49	30	40	50
毛利（百万元）	154.17	188.57	263.99	395.99
毛利率（%）	31.89	30.00	30.00	30.00

自动化测试设备				
销售收入（百万元）	124.07	161.29	209.67	272.57
增长率（%）	-2.65	30	30	30
毛利（百万元）	27.36	36.29	47.18	61.33
毛利率（%）	22.05	22.50	22.50	22.50

分项	2020	2021E	2022E	2023E
远程在线监测系统				
销售收入（百万元）	37.11	37.11	44.53	51.21
增长率（%）	844.80	0.00	20.00	15.00
毛利（百万元）	17.27	14.84	17.81	20.48
毛利率（%）	46.53	40.00	40.00	40.00

环保增值服务				
销售收入（百万元）	23.04	11.52	12.67	13.31
增长率（%）	147.96	-50.00	10.00	5.00
毛利（百万元）	6.82	3.41	3.75	3.94
毛利率（%）	29.58	29.58	29.58	29.58

可比公司估值

个股代码	个股简称	股价	市值（亿元）	盈利预测（EPS）			当前估值		
				21E	22E	23E	21E	22E	23E
600388.SH	龙净环保	8.95	95.68	0.85	0.99	1.19	10.53	9.04	7.52
603324.SH	盛剑环境	59.51	73.74	1.6	2.4	3.08	37.19	24.80	19.32
688021.SH	奥福环保	44.77	34.60	1.73	2.81	3.86	25.88	15.93	11.60
			可比公司平均				24.53	16.59	12.81
301030.SZ	仕净科技	28.49	37.99	0.84	1.14	1.62	33.78	24.92	17.63

主要盈利预测指标

财务指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	668	838	1147	1657
YOY	-9.02	25.46	36.78	44.49
归母净利润（百万元）	61	84	114	162
YOY	-5.21	37.33	35.55	41.33
EPS（元）	0.61	0.84	1.14	1.62
PE	46.70	33.78	24.92	17.63

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司财务预测表

利润表	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	668	838	1147	1657
营业成本	462	595	814	1175
税金及附加	6	8	10	15
销售费用	21	24	34	49
管理费用	38	49	67	96
研发费用	24	38	46	66
财务费用	18	22	36	55
资产减值损失	-1	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0
营业利润	77	107	145	205
营业外收入	0	0	0	0
营业外支出	1	0	0	0
利润总额	76	107	145	205
所得税	13	18	24	34
净利润	64	89	121	171
少数股东损益	2	5	6	9
归属母公司净利润	61	84	114	162
EBITDA	123	136	195	282
EPS(元)	0.61	0.84	1.14	1.62

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司财务预测表

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1654	1696	1973	2674
货币资金	491	700	600	700
应收票据	38	32	44	64
应收账款	754	757	1071	1565
其他应收款	12	12	16	24
预付账款	98	116	159	233
存货	192	10	14	20
其他	107	101	113	133
非流动资产	157	501	863	1226
长期投资	0	150	330	530
固定资产	103	298	480	644
无形资产	15	14	14	13
其他	39	39	39	39
资产总计	1811	2197	2835	3900
流动负债	864	1161	1678	2573
短期借款	301	617	936	1507
应付账款	248	230	324	475
其他	315	314	418	591
非流动负债	86	86	86	86
长期借款	77	77	77	77
其他	9	9	9	9
负债合计	950	1247	1764	2659
少数股东权益	34	39	46	55
股本	100	100	100	100
资本公积	468	468	468	468
留存收益	258	343	457	619
归属母公司股东权益	826	911	1025	1186
负债和股东权益	1811	2197	2835	3900

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司财务预测表

现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	-46	270	-1	-24
净利润	64	89	121	171
折旧摊销	6	11	19	27
财务费用	19	23	37	56
投资损失	0	0	0	0
营运资金变动	-131	147	-178	-278
其他	-3	0	0	0
投资活动现金流	-10	-354	-380	-390
资本支出	-10	-204	-200	-190
长期投资	0	-150	-180	-200
其他	0	0	0	0
筹资活动现金流	-7	293	282	514
短期借款	0	317	319	571
长期借款	0	0	0	0
普通股增加	0	0	0	0
资本公积增加	0	0	0	0
其他	-7	-23	-37	-56
现金净增加额	-63	209	-100	100

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

公司财务预测表

主要财务比率	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入	-9.02%	25.46%	36.78%	44.49%
营业利润	-7.96%	39.88%	35.19%	41.15%
归属母公司净利润	-5.21%	37.33%	35.55%	41.33%
获利能力				
毛利率	30.86%	28.99%	29.01%	29.07%
净利率	9.19%	10.06%	9.97%	9.75%
ROE	7.43%	9.26%	11.15%	13.62%
ROIC	12.62%	12.69%	12.43%	13.12%
偿债能力				
资产负债率	52.49%	56.76%	62.23%	68.17%
净负债比率	49.02%	79.24%	101.51%	135.81%
流动比率	1.91	1.46	1.18	1.04
速动比率	1.69	1.45	1.17	1.03
营运能力				
总资产周转率	0.41	0.42	0.46	0.49
应收账款周转率	0.94	1.11	1.25	1.26
应付账款周转率	3.14	3.51	4.14	4.15
每股指标(元)				
每股收益	0.61	0.84	1.14	1.62
每股经营现金	-0.46	2.70	-0.01	-0.24
每股净资产	8.26	9.11	10.25	11.86
估值比率				
P/E	46.70	33.78	24.92	17.63
P/B	3.45	3.13	2.78	2.40
EV/EBITDA	22.45	21.18	16.87	13.33

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、光伏产能增速不及预期

公司制程污染治理下游光伏行业客户占比较高，若下游客户产能增速不及预期，将影响公司营收增速。

2、水泥领域超低排放政策推进进度不及预期

水泥领域超低排放改造目前尚未在全国展开，在北方及沿海部分省市陆续开始实施，后续政策推进进度及覆盖区域仍存不确定性。政策落地进度不及预期将影响到水泥行业末端治理技术的改造需求，影响公司营收增速。

3、公司订单增速不及预期

公司业绩受订单影响大，若公司未来订单增速不及预期，将影响公司营收增速。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：王 宁
联系人：张婉姝

邮箱：wangning2@foundersc.com
邮箱：zhangwanshu@foundersc.com

方正证券研究所

北京市西城区展览路48号新联写字楼6层
上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室
上海市静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳深圳市福田区竹子林四路紫竹七路18号光大银行大厦31楼
广州市 黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券
长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入

<http://www.hibor.com.cn>